ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Серёжа выбрал два различных натуральных числа a и b. Он записал в тетрадь четыре числа: a, $a+2$, b и $b+2$. Затем он выписал на доску все шесть попарных произведений чисел из тетради. Какое наибольшее количество точных квадратов может быть среди чисел на доске? (*С. Берлов*)

Ответ. Два.

Решение. Заметим, что никакие два квадрата натуральных чисел не отличаются на 1, ибо $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$, где вторая скобка больше единицы. Значит, числа $a(a+2)=(a+1)^2-1$ и $b(b+2)=(b+1)^2-1$ квадратами не являются. Более того, числа ab и $a(b+2)$ не могут одновременно являться квадратами, иначе их произведение $a^2\cdot b(b+2)$ также было бы квадратом, а тогда и число $b(b+2)$ тоже. Аналогично, из чисел $(a+2)b$ и $(a+2)(b+2)$ максимум одно может быть квадратом. Итого, квадратов на доске не больше двух.

Два квадрата могут получиться, например, при $a=2$ и $b=16$: тогда $a(b+2)=6^2$ и $(a+2)b=8^2$.

Замечание. Существуют и другие примеры, например, $a=6$ и $b=96$.